BR1601_键盘扫描应用笔记

版本：V1.0

1. 引言

本文档详细介绍 BR1601A01、BR1601A02、BR1601B01、BR1601B02 的键盘扫描外设的使用。

2. 功能说明

键盘扫描外设有两种工作方式：**自动扫描**、**低功耗扫描**。

- 自动扫描：自动定时扫描，扫描确认有键按下，则产生键值和按键中断。
- 低功耗扫描：依靠按键中断触发一轮扫描，如果按键有效，则产生键值及中断，否则回到休眠状态。

键盘扫描外设支持 8/10/13 个 IO 口配置，按键区分为**矩阵键区**和**独立键区**：

- 独立键区：每一列仅支持一个按键按下，有键按下时矩阵键区被屏蔽。
- 矩阵键区：支持组合按键，非同行、同列的按键可组成组合键，数量不限。

键盘扫描外设按键消抖时间可配，支持按键中断和标志位，可配置某根线上的高 / 低电平有效按键。

3. 配置说明

3.1 自动扫描

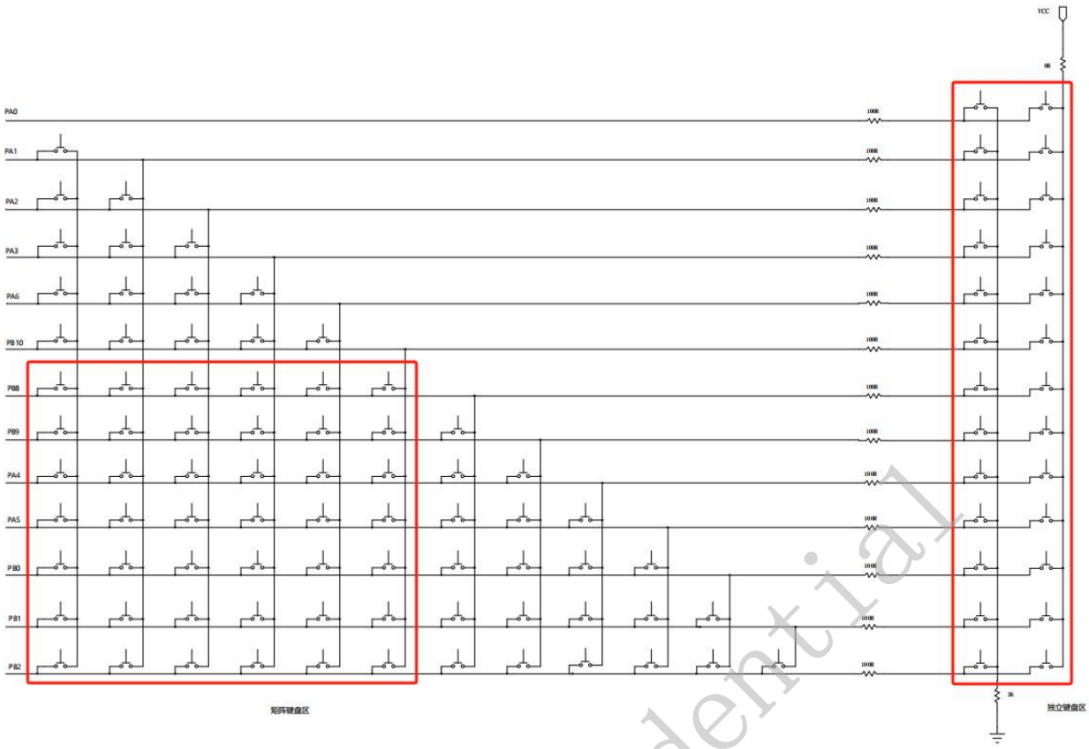
3.1.1 扫描配置

配置项	配置说明
MASK (default=0)	0：占用 13 个 IO，最多 104 个按键 1：占用 8 个IO，最多44个按键 2：占用 10 个 IO，最多 65 个按键
WTS(扫描间隔，default=0)	000: 0ms 001: 32ms 010: 64ms 011:96ms 100: 128ms 101:160ms 110: 192ms 111: 224ms
DTS（消抖时间，default=000）	000: 10ms 001: 20ms 010: 40ms 011: 80ms 100: 160ms 101: 320ms 110: 640ms
MODE	00：自动模式 (默认)
Enable	1：使能键盘扫描模块

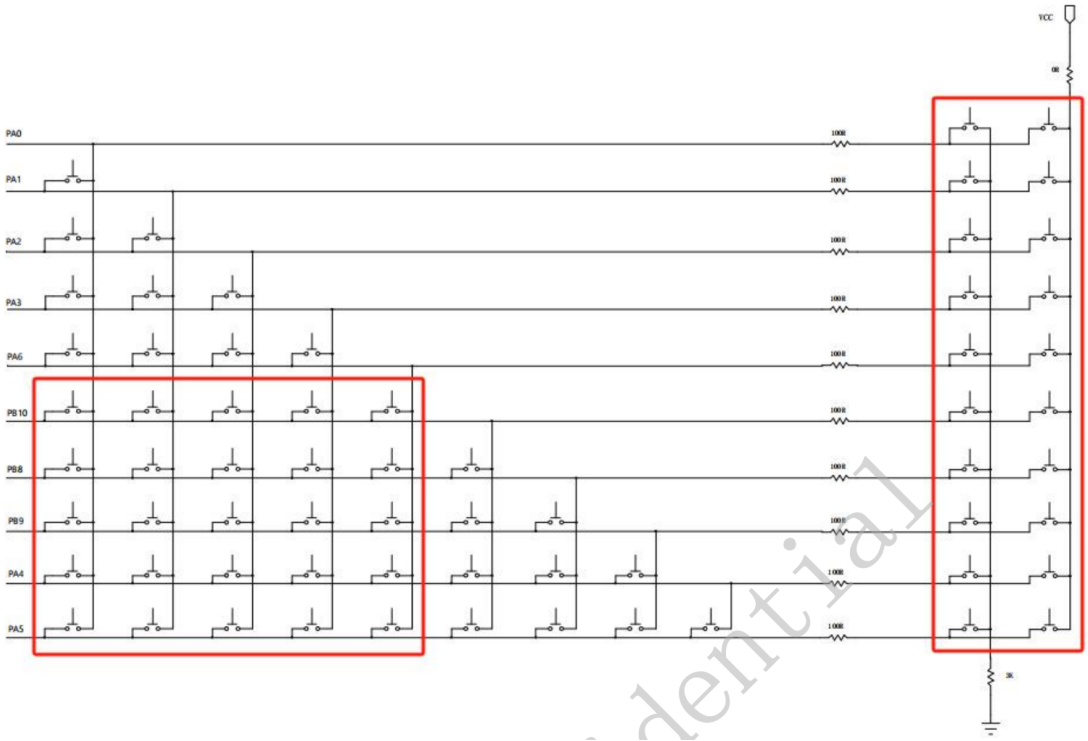
3.1.2 按键配置

自动扫描模式下三种键盘连接方式的 IO 口占用：

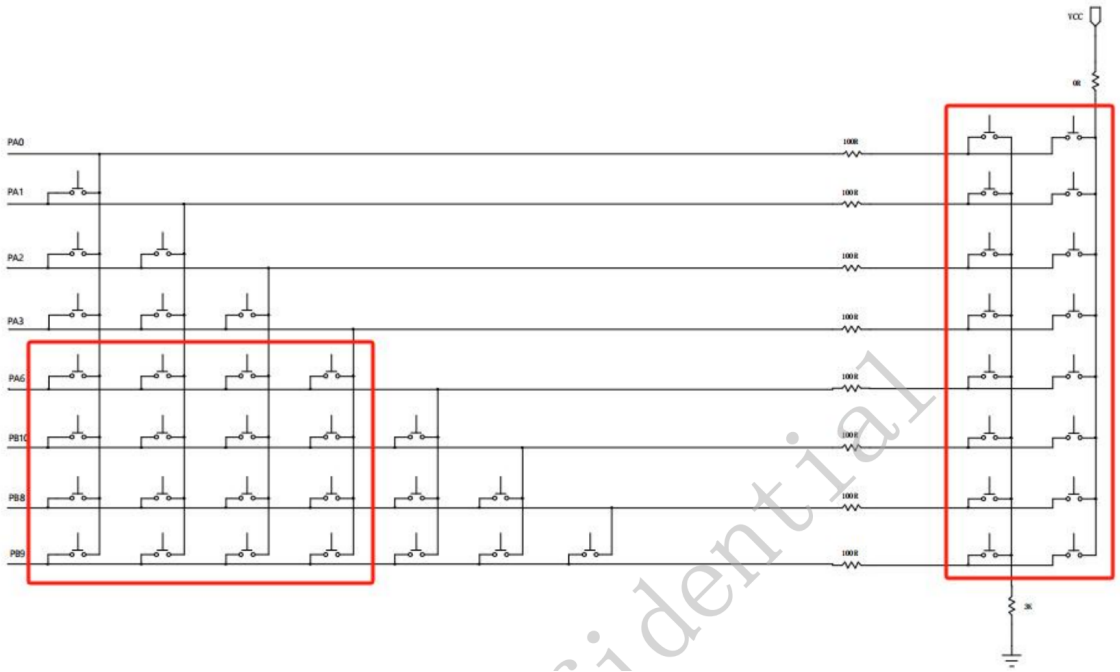
1. **104 键键盘**：PA0、PA1、PA2、PA3、PA6、PA10、PB8、PB9、PA4、PA5、PB0、PB1、PB2



2. **65 键键盘**：PA0、PA1、PA2、PA3、PA6、PA10、PB8、PB9、PA4、PA5



3. **44 键键盘**：PA0、PA1、PA2、PA3、PA6、PA10、PB8、PB9



3.2 低功耗扫描

使能低功耗扫描后，按下按键产生中断，中断唤醒 MCU 启动一轮按键扫描（消抖）；按键有效则产生键值及中断，无效则回到休眠状态。

3.2.1 扫描配置

配置项	配置说明
INT_EN	1：使能按键中断
MASK(默认0)	00:13 个 IO，最多 49 个按键 01:8 个 IO，最多 30 个按键 10:10 个 IO，最多 20 个按键
DTS（消抖时间，默认0）	000:10ms 001:20ms 010:40ms 011:80ms 100:160ms 101:320ms 110:640ms
MODE	10：低功耗模式
Enable	1：使能键盘扫描模块

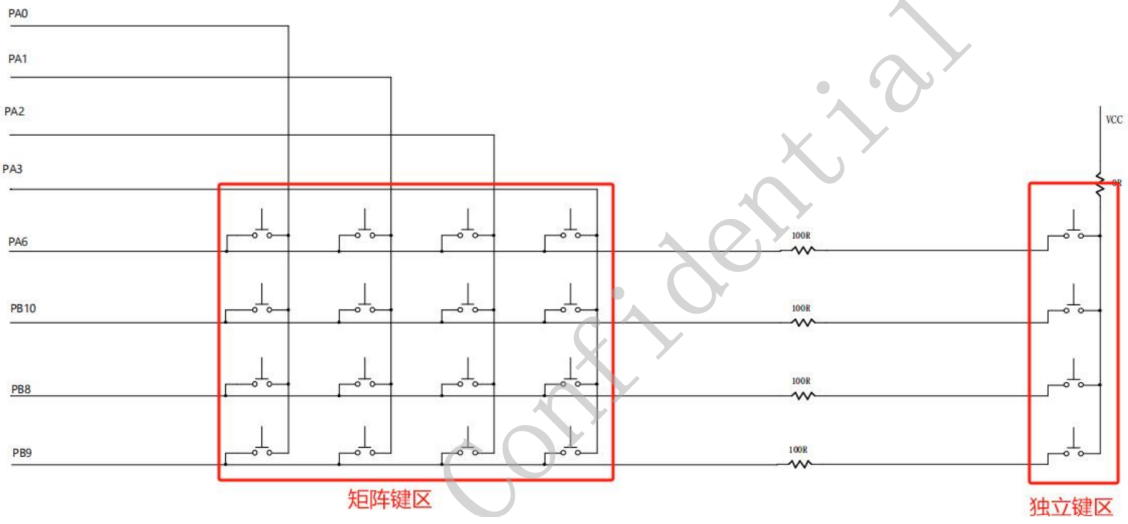
3.2.2 按键配置

低功耗模式下三种键盘连接方式的 IO 口占用：

3.2.2 按键配置

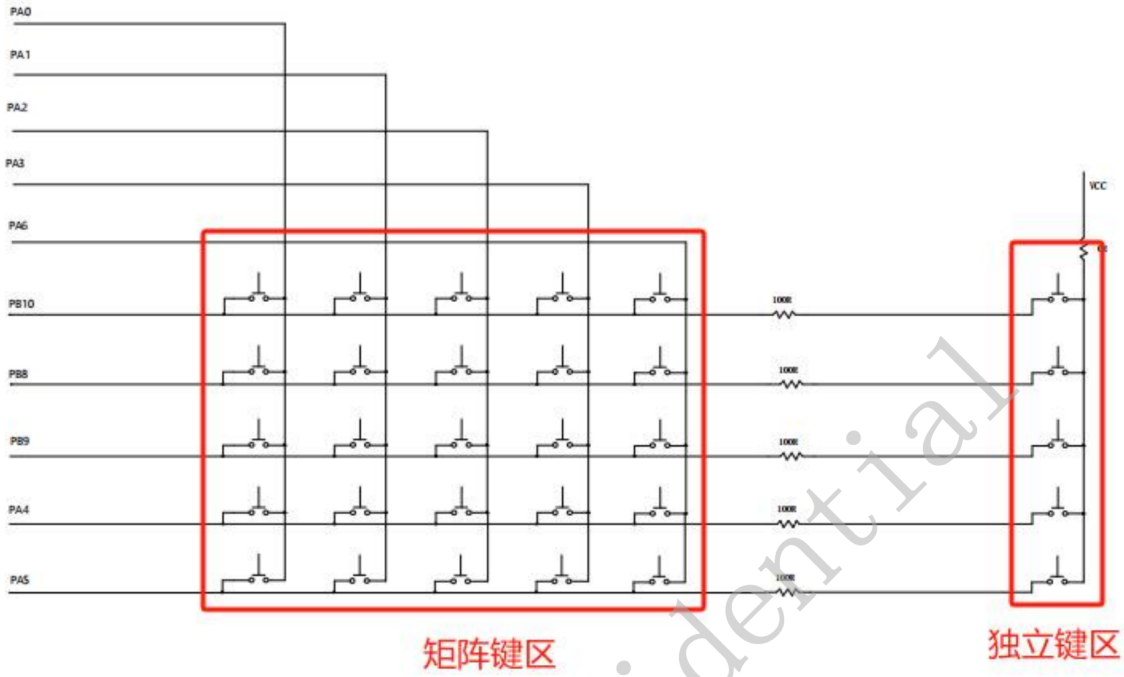
低功耗模式下支持三种键盘连接方式，对应IO口占用如下：

1. **20键键盘**：占用PA0、PA1、PA2、PA3、PA6、PA10、PB8、PB9

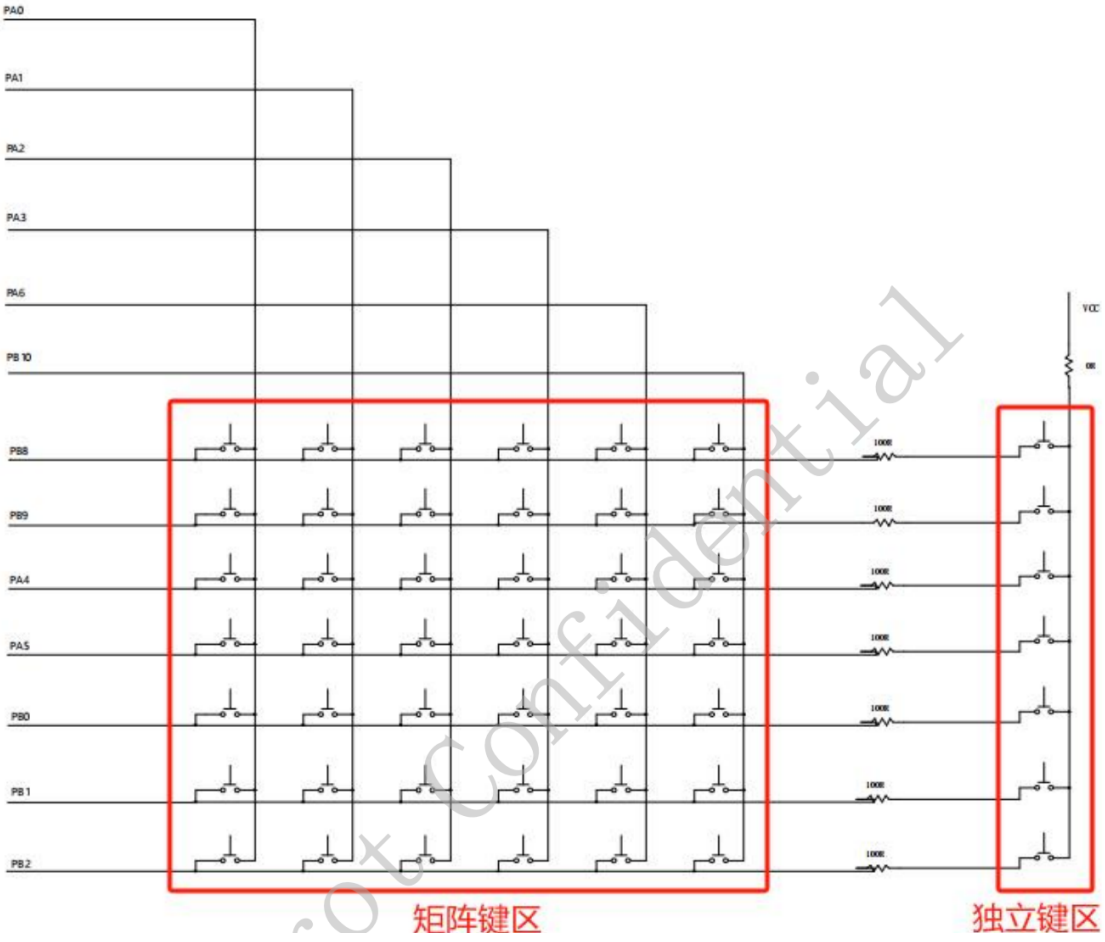


Confidential

2. **30键键盘**：占用PA0、PA1、PA2、PA3、PA6、PA10、PB8、PB9、PA4、PA5



3. **49键键盘**：占用PA0、PA1、PA2、PA3、PA6、PA10、PB8、PB9、PA4、PA5、PB0、PB1、PB2



3.3 键值表

读取键值寄存器规则：**先判断独立按键寄存器 INFO0**，若该寄存器有位为 1，表示有独立键按下，此时忽略矩阵按键区域；若无独立键按下，再读取 INFO1-4，获取矩阵键行列交叉位置的按键值。

	-	-	-	PB2	PB1	PB0	PA5	PA4	PB9	PB8	PB10	PA6	PA3	PA2	PA1	PA0
INFO1	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	L[2]	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	-	-	-	H[3]	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

> 注：2 为 PB2 线上按下为低电平的独立按键；
> 3 为 PB2 线上按下为高电平的独立按键。

表 4：矩阵按键键值表

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	PB10 PB6	PB10 PA3	PB10 PA2	PB10 PA1	PB10 PA0	PA6 PA3	PA6 PA2	PA6 PA1	PA6 PA0	PA3 PA2	PA3 PA0	PA2 PA1	PA2 PA0	PA1 PA0
INFO1	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	-	-	-	PB9 PB8	PB9 PB10	PB9 PA6	PB9 PA3	PB9 PA2	PB9 PA1	PB9 PA0	PB8 PB10	PB8 PA6	PB8 PA3	PB8 PA2	PB8 PA1	PB8 PA0
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	PA4 PB9	PA4 PB8	PA4 PB10	PA4 PB6	PA4 PA3	PA4 PA2	PA4 PA1	PA4 PA0
INFO2	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	-	-	-	-	-	-	-	PA5 PA4	PA5 PB9	PA5 PB8	PA5 PB10	PA5 PA6	PA5 PA3	PA5 PA2	PA5 PA1	PA5 PA0
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	-	PB0 PA5	PB0 PA4	PB0 PB9	PB0 PB8	PB0 PB10	PB0 PA6	PB0 PA3	PB0 PA2	PB0 PA1	PB0 PA0
INFO3	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	-	-	-	-	-	PB1 PB0	PB1 PA5	PB1 PA4	PB1 PB9	PB1 PB8	PB1 PB10	PB1 PA6	PB1 PA3	PB1 PA2	PB1 PA1	PB1 PA0
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	PB2 PB1	PB2 PB0	PB2 PA5	PB2 PA4	PB2 PB9	PB2 PB8	PB2 PB10	PB2 PA6	PB2 PA3	PB2 PA2	PB2 PA1	PB2 PA0
INFO4	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-